Nama : Bening Putri Maharani

NIM : 13040124120023

Kelas : A

RINGKASAN UNDIP GLOBAL CLASSROOM

Transforming Libraries into Smart Libraries

Pemateri: Intan Yusrina Zairon

1. Pengertian dan Karakteristik Smart Library

Smart Library merupakan konsep perpustakaan yang menggabungkan teknologi, sistem informasi, dan pelayanan untuk menciptakan lingkungan perpustakaan yang lebih cerdas. Dalam konsep ini, teknologi tidak hanya digunakan untuk menggantikan pekerjaan manual, tetapi juga membantu perpustakaan memahami kebutuhan penggunanya dan memberikan layanan yang lebih sesuai.

Smart Library memiliki beberapa karakteristik. Pertama, layanan perpustakaan harus saling terhubung sehingga pengguna dapat mengakses berbagai informasi melalui sistem yang terintegrasi. Kedua, perpustakaan mampu memanfaatkan teknologi cerdas untuk membantu proses pencarian dan pengelolaan informasi. Ketiga, layanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Selain itu, perpustakaan juga harus mudah diakses, interaktif, dan mampu menggunakan data sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan layanan.

Misalnya, ketika seorang mahasiswa mencari buku melalui katalog perpustakaan, sistem tidak hanya menampilkan daftar koleksi, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi buku lain yang masih berkaitan dengan topik pencariannya. Dengan begitu, pengguna tidak perlu melakukan pencarian dari awal untuk menemukan referensi tambahan.

Dalam membangun Smart Library, terdapat empat komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola. Infrastruktur digital menjadi dasar yang mendukung kegiatan perpustakaan, seperti jaringan internet, komputer, server, dan sistem informasi. Selanjutnya, layanan cerdas memanfaatkan teknologi untuk membantu pengguna memperoleh informasi. Pengalaman pengguna juga perlu diperhatikan agar layanan yang tersedia mudah digunakan. Sementara itu, tata kelola berfungsi untuk memastikan seluruh teknologi dan data yang digunakan dapat dikelola secara aman dan bertanggung jawab.

Keempat komponen tersebut harus berjalan secara bersamaan. Perpustakaan tidak cukup hanya memiliki infrastruktur teknologi yang lengkap apabila sistemnya sulit digunakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan Smart Library juga ditentukan oleh bagaimana perpustakaan mengintegrasikan teknologi dengan pelayanan yang diberikan.

2. Teknologi yang Mendukung Smart Library

Perkembangan Smart Library tidak terlepas dari berbagai teknologi yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam presentasi dijelaskan beberapa teknologi yang

dapat mendukung transformasi perpustakaan, yaitu Artificial Intelligence, Data Analytics, Internet of Things, Cloud Computing, Mobile Technologies, serta AR, VR, dan MR.

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi salah satu teknologi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan perpustakaan. AI dapat membantu pengguna menemukan informasi, menjawab pertanyaan, serta memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan kebutuhan mereka. Contohnya adalah penggunaan chatbot atau asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan mengenai layanan perpustakaan. Dengan adanya teknologi ini, pengguna dapat memperoleh bantuan tanpa harus selalu bertanya langsung kepada pustakawan.

Selanjutnya, Data Analytics merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Dalam perpustakaan, data dapat diperoleh dari aktivitas peminjaman buku, jumlah kunjungan, pencarian katalog, hingga penggunaan koleksi digital. Data tersebut dapat membantu perpustakaan mengetahui koleksi apa yang paling sering digunakan dan layanan apa yang paling dibutuhkan oleh penggunanya. Hasil analisisnya dapat dijadikan pertimbangan ketika perpustakaan ingin melakukan pengadaan koleksi atau memperbaiki kualitas layanan.

Internet of Things (IoT) juga dapat dimanfaatkan untuk membuat pengelolaan perpustakaan menjadi lebih praktis. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui jaringan internet. Misalnya, penggunaan sensor untuk memantau kondisi ruangan atau teknologi RFID untuk membantu proses identifikasi dan pengelolaan koleksi. Dengan demikian, beberapa kegiatan operasional dapat dilakukan secara lebih efisien.

Selain itu, terdapat Cloud Computing yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data melalui jaringan internet. Teknologi ini memudahkan perpustakaan dalam menyimpan berbagai dokumen dan koleksi digital sehingga dapat diakses oleh pengguna dari berbagai tempat sesuai dengan ketentuan akses yang berlaku.

Teknologi mobile juga memiliki peran penting karena saat ini banyak orang lebih sering menggunakan smartphone untuk mencari informasi. Perpustakaan dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyediakan aplikasi atau layanan yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Pengguna bisa mencari koleksi, melihat ketersediaan buku, maupun mengakses informasi layanan tanpa harus selalu datang langsung.

Teknologi lainnya adalah Extended Reality yang mencakup Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR). Teknologi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih interaktif kepada pengguna. Contohnya, AR dapat digunakan untuk menampilkan informasi tambahan mengenai suatu koleksi melalui perangkat smartphone. Sementara itu, VR memungkinkan pengguna melakukan tur perpustakaan secara virtual. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pameran digital dan pengenalan koleksi budaya agar lebih menarik.

Dari berbagai teknologi tersebut, dapat dipahami bahwa setiap teknologi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya dapat saling mendukung dalam menciptakan layanan perpustakaan yang lebih modern.

3. Inovasi Layanan dalam Smart Library

Penerapan teknologi dalam Smart Library tidak hanya bertujuan memperbarui fasilitas perpustakaan, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam pelayanan. Salah satu contohnya adalah

penggunaan Generative AI dan Intelligent Search untuk membantu pengguna melakukan pencarian informasi.

Pada sistem pencarian biasa, pengguna umumnya harus memasukkan kata kunci tertentu agar sistem dapat menampilkan hasil yang sesuai. Namun, terkadang pengguna tidak mengetahui kata kunci yang tepat untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Melalui teknologi AI, proses pencarian dapat dibuat lebih fleksibel karena pengguna bisa menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari.

Teknologi ini juga memungkinkan pencarian berdasarkan makna atau konteks, bukan hanya berdasarkan kesamaan kata. Misalnya, ketika pengguna mencari informasi mengenai pelestarian arsip digital, sistem dapat membantu menemukan sumber yang membahas topik serupa meskipun menggunakan istilah yang berbeda.

Meskipun demikian, hasil yang diberikan AI tetap perlu diperiksa. Sistem harus mampu menunjukkan sumber informasi yang digunakan sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan kembali. Dalam hal ini, peran manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan informasi yang diperoleh benar dan dapat dipercaya.

Inovasi lainnya adalah Personalisation and Adaptive Library Services. Konsep ini berkaitan dengan pemberian layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa sering mencari koleksi mengenai ilmu perpustakaan, sistem dapat memberikan rekomendasi buku atau sumber digital yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dengan begitu, pengguna tidak perlu mengulang pencarian dari awal setiap kali membutuhkan referensi.

Selain personalisasi, perpustakaan juga dapat menerapkan gamification untuk meningkatkan ketertarikan pengguna. Gamification merupakan penggunaan unsur permainan dalam kegiatan yang sebenarnya bukan permainan. Misalnya, perpustakaan memberikan poin atau penghargaan kepada pengguna yang aktif membaca buku, mengikuti kegiatan literasi, atau memanfaatkan koleksi digital. Cara ini dapat membuat kegiatan di perpustakaan terasa lebih menarik, terutama bagi pengguna muda.

Perkembangan perpustakaan digital juga memungkinkan hadirnya layanan yang lebih interaktif, termasuk dalam pelestarian warisan budaya. Koleksi berupa foto, dokumen sejarah, maupun benda budaya dapat disajikan dalam bentuk digital sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan, teknologi virtual dapat digunakan untuk membuat pameran atau tur digital yang memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjung.

Melalui berbagai inovasi tersebut, perpustakaan memiliki kesempatan untuk memberikan layanan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan koleksi, tetapi juga pada bagaimana pengguna dapat menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi dengan lebih mudah.

4. Digital Library dan Smart Library

Perpustakaan digital dan Smart Library sering dianggap memiliki arti yang sama karena keduanya sama-sama menggunakan teknologi. Padahal, terdapat perbedaan dalam konsep dan tujuan pengembangannya.

Perpustakaan digital lebih berfokus pada penyediaan dan akses koleksi dalam bentuk elektronik. Pengguna dapat mencari dan membaca buku digital, jurnal, maupun dokumen

lainnya melalui jaringan internet. Fokus utamanya adalah bagaimana koleksi dapat disimpan dan diakses secara digital.

Sementara itu, Smart Library memiliki cakupan yang lebih luas. Selain menyediakan koleksi digital, Smart Library juga memanfaatkan teknologi cerdas, data, dan sistem yang saling terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan kata lain, perpustakaan digital merupakan salah satu bagian yang dapat mendukung terbentuknya Smart Library.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari cara perpustakaan memberikan pelayanan. Pada perpustakaan digital, pengguna biasanya mencari koleksi melalui katalog atau platform yang tersedia. Sedangkan pada Smart Library, sistem dapat dikembangkan agar lebih aktif membantu pengguna, misalnya dengan memberikan rekomendasi koleksi, memahami kebutuhan pencarian, dan menyediakan layanan yang lebih personal.

Hal ini menunjukkan bahwa Smart Library bukan sekadar perpustakaan digital yang memiliki lebih banyak fasilitas, tetapi merupakan pengembangan layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna.

5. Human-Computer Interaction dalam Smart Library

Dalam pengembangan Smart Library, terdapat satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu kenyamanan pengguna ketika berinteraksi dengan teknologi. Hal ini berkaitan dengan Human-Computer Interaction (HCI), yaitu bidang yang membahas hubungan antara manusia dengan komputer atau sistem teknologi.

Penerapan HCI dapat ditemukan dalam berbagai layanan perpustakaan, seperti katalog daring, website, aplikasi perpustakaan, dan mesin peminjaman mandiri. Sistem tersebut harus dirancang agar mudah dipahami dan tidak membuat pengguna kesulitan ketika menggunakannya.

Dalam pembahasan ini, terdapat dua konsep yang saling berkaitan, yaitu usability dan user experience. Usability berkaitan dengan seberapa mudah suatu sistem digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu. Misalnya, ketika mahasiswa mencari buku melalui OPAC, sistem seharusnya dapat membantu menemukan judul, penulis, maupun lokasi buku dengan mudah.

Sementara itu, User Experience (UX) lebih luas karena membahas keseluruhan pengalaman pengguna ketika menggunakan suatu layanan. Sebuah aplikasi perpustakaan mungkin sudah memiliki fitur pencarian yang berfungsi dengan baik, tetapi apabila tampilannya membingungkan dan informasi sulit ditemukan, pengguna tetap bisa merasa kurang nyaman.

Oleh karena itu, perpustakaan perlu memperhatikan kedua aspek tersebut. Sistem tidak hanya harus berfungsi dengan baik, tetapi juga perlu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah User-Centred Design (UCD). Pendekatan ini menempatkan pengguna sebagai pusat dalam proses perancangan sistem. Artinya, sebelum membuat atau mengembangkan suatu layanan, perpustakaan perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna.

Sebagai contoh, sebelum membuat chatbot perpustakaan, pihak perpustakaan dapat mencari tahu pertanyaan apa yang paling sering diajukan oleh mahasiswa. Informasi tersebut kemudian

digunakan untuk menentukan fitur yang perlu tersedia dalam chatbot. Dengan cara ini, teknologi yang dikembangkan benar-benar menjawab permasalahan pengguna, bukan hanya dibuat karena sedang mengikuti perkembangan teknologi.

6. Tantangan dalam Pengembangan Smart Library

Walaupun menawarkan banyak kemudahan, penerapan Smart Library juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah privasi data. Penggunaan teknologi yang mampu merekam aktivitas pengguna tentu membutuhkan pengelolaan data yang baik. Perpustakaan harus memastikan bahwa informasi pribadi pengguna tidak disalahgunakan dan hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang jelas.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keandalan AI. Meskipun AI dapat membantu menemukan informasi dengan cepat, jawaban yang dihasilkan belum tentu selalu benar. Ada kemungkinan sistem memberikan informasi yang kurang tepat atau bahkan tidak memiliki sumber yang jelas. Oleh sebab itu, pengguna tidak boleh langsung menerima seluruh jawaban AI tanpa melakukan pemeriksaan. Pustakawan juga tetap dibutuhkan untuk membantu pengguna mengevaluasi sumber informasi.

Selain itu, terdapat masalah kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua orang memiliki akses internet, perangkat teknologi, maupun kemampuan yang sama dalam menggunakan layanan digital. Jika perpustakaan hanya berfokus pada layanan berbasis teknologi, pengguna yang memiliki keterbatasan akses justru bisa semakin kesulitan mendapatkan informasi. Karena itu, perpustakaan tetap perlu menyediakan layanan secara langsung dan memberikan pendampingan kepada pengguna yang membutuhkan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah mempertahankan keahlian manusia. Perkembangan teknologi terkadang menimbulkan anggapan bahwa pekerjaan pustakawan nantinya dapat sepenuhnya digantikan oleh AI. Padahal, pustakawan memiliki peran yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan koleksi, tetapi juga membantu pengguna memahami kebutuhan informasinya, memberikan arahan, serta memastikan informasi yang digunakan dapat dipercaya.

Dengan demikian, teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan seluruh perannya. Perpustakaan tetap membutuhkan keterlibatan manusia agar pelayanan yang diberikan tidak kehilangan sisi sosial dan kemanusiaannya.

7. Kesimpulan

Berdasarkan materi yang disampaikan, transformasi menuju Smart Library merupakan salah satu bentuk penyesuaian perpustakaan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Perpustakaan saat ini tidak cukup hanya menyediakan koleksi dan fasilitas digital, tetapi juga perlu mengembangkan layanan yang lebih cerdas, terintegrasi, dan mudah digunakan.

Berbagai teknologi seperti AI, Data Analytics, IoT, Cloud Computing, teknologi mobile, serta AR dan VR dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan kebutuhan pengguna, kenyamanan dalam menggunakan sistem, keamanan data, dan pemerataan akses informasi.

Menurut saya, hal yang cukup menarik dari materi ini adalah bahwa keberhasilan Smart Library sebenarnya bukan hanya dilihat dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki perpustakaan. Hal yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna. Perpustakaan yang memiliki banyak fasilitas digital belum tentu dapat disebut berhasil apabila penggunanya masih kesulitan dalam menemukan dan memanfaatkan informasi.

Oleh karena itu, pengembangan Smart Library perlu tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan, mempermudah pencarian informasi, dan menciptakan berbagai inovasi. Namun, peran pustakawan dalam memberikan pendampingan, membantu proses pencarian informasi, serta memastikan kualitas informasi tetap dibutuhkan.

Pada akhirnya, tujuan utama dari transformasi ini adalah mengubah perpustakaan dari sekadar tempat untuk mencari informasi menjadi lingkungan yang mampu memberikan pengalaman belajar dan menemukan pengetahuan secara lebih mudah, nyaman, dan bermakna. Hal inilah yang menjadi inti dari perubahan Smart Technology menuju Smart Experience.